



გაკვეთილი 3 • 5 საათი

SCSS Mixin-ები

ერთი კოდის მრავალჯერ გამოყენება — **განმეორების გარეშე**

დღეს ვისწავლით: **mixin-ის** შექმნას, **@include-ით** გამოძახებას და ღილაკების/ბარათების ხელახლა გამოყენებას.

- 📌 **დღის მიზანი:** შექმენი ერთი mixin და გამოიყენე მინიმუმ ორ სხვადასხვა ელემენტზე.

გეგმა

დღევანდელი 5 საათი

თეორია → მაგალითი → ლაივ კოდინგი → პრაქტიკა → შეჯამება

01

გახსენება

Variables + Nesting — მოკლე
გამეორება

02

რა არის **mixin**?

რატომ ჯობს კოდის ხელახლა
გამოყენება

03

პარამეტრიანი **mixin**

ერთი mixin სხვადასხვა ფერით/
ზომით

04

ლაივ კოდინგი

button და card მაგალითები ერთად

05

დამოუკიდებელი დავალება

მოსწავლე ქმნის მცირე გვერდს mixin-ით

რა არის **mixin**?



mixin არის წინასწარ მომზადებული სტილების ნაკრები — ერთხელ ვწერთ და მერე ბევრჯერ ვიყენებთ. განსაკუთრებით კარგია ლილაკების, ბარათების და განმეორებადი ბლოკებისთვის.

💡 **მაგალითი:** როგორც გამოცდის შაბლონი გაქვს და სხვადასხვა ფურცელზე იყენებ — mixin-იც ერთი შაბლონია სტილებისთვის.

```
@mixin card-style {  
  background: white;  
  border: 1px solid #ccc;  
}
```

```
.card {  
  @include card-style;  
}
```

რატომ?

რატომ არის **mixin** კარგი?

კოდი **ნაკლებად მეორდება** და ცვლილება უფრო ადვილია.

✗ განმეორება

```
.btn-a {  
  border: none;  
  color: white;  
}
```

```
.btn-b {  
  border: none;  
  color: white;  
}
```

⚡ სისწრაფე

ერთი ცვლილება ყველა ელემენტზე მოქმედებს

✓ **mixin**-ით

```
@mixin btn-base {  
  border: none;  
  color: white;  
}
```

```
.btn-a { @include btn-base; }  
.btn-b { @include btn-base; }
```

🖌️ სისუფთავე

ფაილი მოწესრიგებულია და წაკითხვა მარტივია

mixin-ის შექმნა და გამოყენება



სამი ნაბიჯი: შექმენი mixin, ჩაწერე სტილები, გამოიყენე @include-ით.

SCSS კოდი

```
@mixin button-base {  
  border: none;  
  padding: 10px 18px;  
  color: white;  
  font-size: 16px;  
}  
  
.start-btn {  
  @include button-base;  
  background: purple;  
}  
  
.more-btn {  
  @include button-base;  
  background: seagreen;  
}
```

HTML

```
<button class="start-btn">  
  დაწყება  
</button>  
  
<button class="more-btn">  
  მეტის ნახვა  
</button>
```

❏ ორივე ლილავს ერთნაირი base სტილი აქვს, მაგრამ ფერი განსხვავებულია.

მონიშვნა

პარამეტრიანი **mixin**



mixin-ს შეგვიძლია **მონაცემიც გადავცეთ** — ფერი, ზომა ან დაშორება. ეს განსაკუთრებით კარგია button-ებისა და alert box-ებისთვის.

```
@mixin button-theme($bg) {  
  border: none;  
  padding: 10px 18px;  
  color: white;  
  background-color: $bg;  
}
```

```
.save-btn { @include button-theme(royalblue); }  
.send-btn { @include button-theme(seagreen); }
```

❗ **\$bg** არის პარამეტრი — ფერი mixin-ს გარედან გადავცით. Base სტილი ერთი აქვს, მაგრამ ღილაკები სხვადასხვა ფერისაა.

Card + ორი დილაკი **mixin**-ით

HTML სტრუქტურა

```
<div class="card">
  <h2>SCSS ბარათი</h2>
  <p>დღეს ვსწავლობთ mixin-ს.</p>
  <div class="buttons">
    <button class="btn-a">დანყება</button>
    <button class="btn-b">მეტის ნახვა</button>
  </div>
</div>
```

SCSS სტილი

```
@mixin button-base($bg) {
  border: none;
  padding: 10px 16px;
  color: white;
  background: $bg;
}

.card {
  background: white;
}

.btn-a { @include button-base(#6c5ce7); }
.btn-b { @include button-base(#00b894); }
```

📌 🧑‍🎓 შეკითხვები ბავშვებს: რომელი ნაწილი მეორდება? სად შევქმენით mixin? რომელ selector-ებში გამოვიყენეთ @include?



პრაქტიკა

პრაქტიკული დავალებები

1

მარტივი

შექმენი 2 ლილაკი. მოიფიქრე **mixin button-base** და ორივეზე გამოიყენე **@include**.

2

საშუალო

შექმენი **card**. გამოიყენე **button-base** და **card-style** mixin-ები. დაამატე **variables** და **nesting**.

3

დამოუკიდებელი დიდი

შექმენი **Welcome Page**: ერთი **card** mixin, ერთი **button** mixin, მინიმუმ 2 ლილაკი და 1 ბლოკი.



რჩევა: ჯერ იფიქრე — რომელი კოდი მეორდება? სწორედ ეს ნაწილი უნდა გადავაცციოთ **mixin**-ად.

ხშირი შეცდომები **mixin**-ებში

რა უნდა გადაამოწმო?

- @mixin შექმენი, მაგრამ @include არ დაგინერია
- @include-ის სახელი არ ემთხვევა mixin-ის სახელს
- პარამეტრიანი mixin გამოიძახე, მაგრამ მნიშვნელობა არ გადაგიცია
- Variables შექმენი, მაგრამ ფერები ისევ ხელით დანერე
- HTML-ში style.scss კვლავ style.css-თან აკავშირე

მაგალითი შეცდომის

```
@mixin button-base($bg) {  
  color: white;  
  background: $bg;  
}  
  
.btn {  
  @include button-base;  
  //
```

ამოცანა 1 – Profile Card with Reusable Button Mixin პირობა

შექმენი ერთი პროფილის ბარათი, სადაც იქნება:

მთავარი სათაური სახელი მოკლე აღწერა 3 ღილაკი

აუცილებლად გამოიყენე:

variables nesting mixin @include მოთხოვნები შექმენი mixin ღილაკებისთვის, რომელიც გააკეთებს: background-color color border padding სამივე ღილაკს ერთი და იგივე mixin გამოიყენე, მაგრამ სხვადასხვა ფერით ბარათის შიგნით ელემენტები nesting-ით დაალაგე გვერდს და ბარათს ცალკე ფონები ჰქონდეს შედეგი

ბოლოს უნდა გამოვიდეს:

ერთი profile card 3 ფერადი ღილაკი ღილაკების კოდი mixin-ით შექმნილი

ამოცანა 2 – Product Card with Title Mixin and Button Mixin პირობა

შექმენი პროდუქტის ბარათი, სადაც იქნება:

პროდუქტის სახელი აღწერა ფასი 2 ღილაკი

აუცილებლად გამოიყენე:

variables nesting 2 mixin @include მოთხოვნები შექმენი ერთი mixin სათაურებისთვის, რომელიც მოაწესრიგებს: ფერს ზომას შექმენი მეორე mixin ღილაკებისთვის პროდუქტის სახელი გააფორმე title mixin-ით ორივე ღილაკი გააფორმე button mixin-ით ფასი იყოს სხვა ფერით და უფრო გამოკვეთილი შედეგი

უნდა ჩანდეს:

ლამაზი product card სათაური ერთიანი სტილით ღილაკები ერთიანი სტილით, მაგრამ სხვადასხვა ფერით

ამოცანა 3 – Welcome Page with Box Mixin პირობა

შექმენი პატარა Welcome Page, სადაც იქნება:

მთავარი სათაური შესავალი ტექსტი 2 ბლოკი თითო ბლოკში: სათაური ტექსტი ღილაკი

აუცილებლად გამოიყენე:

variables nesting mixin @include მოთხოვნები შექმენი mixin box-ისთვის, რომელიც მოაწესრიგებს: ფონს padding-ს border-radius-ს ორივე ბლოკზე გამოიყენე ერთი და იგივე mixin ბლოკების შიგნით ელემენტები nesting-ით დაწერე მთავარი სათაური და ღილაკები აიღე variables-ით შედეგი

უნდა გამოვიდეს:

welcome page 2 მსგავსი სტილის ბლოკი mixin-ით შექმნილი ერთიანი დიზაინი

ამოცანა 4 – Course Cards Page with Multiple Mixins პირობა

შექმენი გვერდი, სადაც იქნება 3 სასწავლო ბარათი.

თითო ბარათში უნდა იყოს:

კურსის სახელი მოკლე აღწერა ღირებულება

აუცილებლად გამოიყენე:

variables nesting მინიმუმ 2 mixin @include მოთხოვნები შექმენი mixin ბარათისთვის შექმენი mixin ღირებულებისთვის სამივე ბარათს ერთი და იგივე card mixin ჰქონდეს სამივე ღირებულებას ერთი და იგივე button mixin ჰქონდეს, მაგრამ სხვადასხვა ფერით ერთი ბარათი გააფორმე ოდნავ განსხვავებული ფერით, რომ highlight ჩანდეს შედეგი

უნდა ჩანდეს:

3 course card ერთიანი დიზაინი კოდის გამეორების ნაცვლად mixin-ები

ამოცანა 5 – Dashboard Style Page პირობა

შექმენი ერთი მარტივი Dashboard Page, სადაც იქნება:

მთავარი სათაური 3 სტატუსის ბლოკი ქვემოთ 2 ღილაკი

ბლოკებში შეიძლება ჩაწერო მაგალითად:

მოსწავლეები დავალებები პროექტები

აუცილებლად გამოიყენე:

variables nesting mixin @include მოთხოვნები შექმენი mixin სტატუსის ბლოკებისთვის შექმენი mixin ღილაკებისთვის
სამივე სტატუსის ბლოკზე ერთი mixin გამოიყენე თითო ბლოკს ჰქონდეს: სათაური რიცხვი ტექსტი ქვედა 2 ღილაკი
იყოს ერთნაირი სტილით, მაგრამ სხვადასხვა ფერით შედეგი

უნდა გამოვიდეს:

dashboard ტიპის გვერდი 3 ინფორმაციული ბლოკი 2 ღილაკი კარგად გამოყენებული mixin-ები

რისი დამახსოვრება გჭირდება?



mixin = შაბლონი

სტილების ნაკრები, რომელსაც ბევრჯერ ვიყენებთ



@mixin + @include

ერთი ქმნის, მეორე იყენებს



გამოყენების ადგილი

დილაკები, ბარათები, განმეორებადი ბლოკები



პარამეტრიანი **mixin**

გარედან მნიშვნელობას ვაწვდით — უფრო მოქნილია

თუ ერთი და იგივე სტილს ბევრჯერ წერ — დიდი შანსია, რომ **mixin** უკვე დაგჭირდება.